

Oficina: Programação Dart

Tipos Abstratos de Dados

Atividade 1

A ideia de um Tipo Abstrato de Dados (TAD) é separar duas coisas:

- quais dados representam uma entidade
- quais operações podem ser feitas com esses dados

Um Tipo Abstrato de Dados (TAD) existe para: organizar dados e operações, esconder detalhes de implementação, proteger os dados contra uso incorreto, permitir reutilização e facilitar manutenção do software.

Nesta atividade, o TAD será Livro. Um livro terá dados como:

- código
- título
- autor
- quantidade

E terá operações como:

- criar livro
- emprestar livro
- devolver livro
- verificar disponibilidade
- adicionar exemplares
- imprimir livro

Passo 1: Criar arquivo

Crie o arquivo livro.dart.

Passo 2: Definir o TAD

Para simular uma TAD em Dart, vamos representar o livro com um Mapa. Como não vamos usar classe, vamos representar um livro com um Map. Esse mapa terá os seguintes campos: código, título, autor, quantidade.

Um exemplo de registro de livro seria:

```
{
  'codigo': 1,
  'titulo': 'Clean Code',
  'autor': 'Robert Martin',
  'quantidade': 3,
}
```

No início do arquivo livro.dart, escreva:

```
typedef Livro = Map<String, dynamic>;
```

Sempre que usarmos Livro, estaremos dizendo que esse tipo é um Map<String, dynamic>. Isso deixa o código mais claro e mais próximo da ideia de TAD.

Passo 3: Criar um livro

Crie uma função para montar um livro.

```
Livro livroCriar(int codigo, String titulo, String autor, int quantidade) {
  return {
    'codigo': codigo,
    'titulo': titulo,
    'autor': autor,
    'quantidade': quantidade,
  };
}
```

Essa função recebe os dados do livro e devolve um Mapa já organizado no formato do TAD. Exemplo de uso:

```
Livro livro = livroCriar(1, 'Clean Code', 'Robert Martin', 3);
```

Passo 4: Empréstimo um livro

Crie a função para emprestar um livro. As regras de empréstimo são:

- só pode emprestar se a quantidade for maior que zero
- se conseguir emprestar, a quantidade diminui em 1
- a função retorna true
- se não conseguir, retorna false

```
bool livroEmprestar(Livro livro) {
  if (livro['quantidade'] > 0) {
    livro['quantidade']--;
    return true;
  }

  return false;
}
```

Passo 5. Devolver um livro

Crie a função para devolver um livro. Quando um livro for devolvido, a quantidade aumenta em 1.

```
void livroDevolver(Livro livro) {  
    livro['quantidade']++;  
}
```

Passo 6. Ver se o livro está disponível

Crie uma função para verificar se ainda existe exemplar disponível.

```
bool livroDisponivel(Livro livro) {  
    return livro['quantidade'] > 0;  
}
```

Passo 7. Cadastrar novos exemplares

Crie uma função para permitir adicionar novos exemplares no estoque.

```
void livroAdicionarExemplares(Livro livro, int quantidade) {  
    if (quantidade > 0) {  
        livro['quantidade'] += quantidade;  
    }  
}
```

Passo 8. Imprimir dados de um livro

Crie uma função para mostrar os dados de um livro.

```
void livroImprimir(Livro livro) {  
    print('Código: ${livro['codigo']}');  
    print('Título: ${livro['titulo']}');  
    print('Autor: ${livro['autor']}');  
    print('Quantidade: ${livro['quantidade']}');  
    print('-----');  
}
```

Com isso, o TAD livro está finalizado.

Passo 9. Criar programa principal

Crie um arquivo chamado main_livro.dart e adicione a importação do TAD Livro.

```
import 'livro.dart';
```

Adicione o main().

Passo 10: Simular um empréstimo

```
import 'livro.dart';

void main() {
  Livro livro1 = livroCriar(1, 'Clean Code', 'Robert Martin', 3);
  Livro livro2 = livroCriar(2, 'Design Patterns', 'GoF', 2);

  print('=== LIVROS CRIADOS ===');
  livroImprimir(livro1);
  livroImprimir(livro2);

  print('=== TESTE DE EMPRÉSTIMO ===');
  if (livroEmprestar(livro1)) {
    print('Empréstimo realizado com sucesso.');
  } else {
    print('Não foi possível emprestar o livro.');
  }
  livroImprimir(livro1);

  print('=== TESTE DE DEVOLUÇÃO ===');
  livroDevolver(livro1);
  livroImprimir(livro1);

  print('=== TESTE DE DISPONIBILIDADE ===');
  if (livroDisponivel(livro2)) {
    print('O livro ${livro2['titulo']} está disponível.');
  } else {
    print('O livro ${livro2['titulo']} não está disponível.');
  }

  print('=== TESTE DE ADIÇÃO DE EXEMPLARES ===');
  livroAdicionarExemplares(livro2, 3);
  livroImprimir(livro2);
}
```

Passo 11: Criar novo livro

Altere o código do programa principal para adicionar um novo livro com dois exemplares. Em um laço for para emprestar o livro 10 vezes. Caso o livro não esteja mais disponível, imprima uma mensagem e saia do for.

Resumo

O TAD Livro permite que o usuário use funções como criar livro, emprestar livro e devolver livro sem precisar se preocupar em como essas operações estão implementadas. Além disso, as funções aplicam regras de negócio para garantir que os registros estejam sempre em um estado válido.

Atividade 2

Implemente um TAD chamado `Usuario` em um arquivo chamado: `usuario.dart`. Esse TAD deve representar um usuário de uma biblioteca com as seguintes informações:

- matrícula
- nome
- quantidade de livros emprestados

Implemente as seguintes operações para o TAD:

- `usuarioCriar(...)`: Função responsável por criar e retornar um novo usuário.
- `usuarioRegistrarEmprestimo(...)`: Função que registra que o usuário pegou um livro emprestado. A quantidade de livros emprestados deve aumentar em 1.
- `usuarioRegistrarDevolucao(...)`: Função que registra que o usuário devolveu um livro. A quantidade de livros emprestados deve diminuir em 1, apenas se o usuário possuir livros emprestados.
- `usuarioQuantidadeEmprestimos(...)`: Função que retorna quantos livros o usuário possui emprestados no momento.
- `usuarioImprimir(...)`: Função responsável por mostrar os dados do usuário na tela.

Escreva o programa `main_usuario.dart` para verificar se as funções funcionam como esperado.

Atividade 3

Crie o arquivo `main.dart` com a função `main()` e importe os TADs no início do arquivo. No programa principal crie alguns livros e usuários e simule empréstimos e devoluções. Identifique as vantagens do uso de TAD nesse programa.